

ByteSDCoin

Proposta de Adoção — Blockchain Educacional, Simulação de Sistemas Financeiros e Campeonato PoKS

Escola Estadual Senhora das Dores — Barbacena, MG

Preparado por Alan Mateus, Professor de Informática

Setembro de 2026

1. Sumário executivo

O ByteSDCoin é um projeto integrador de ensino técnico que combina simulação de sistemas financeiros (casas de apostas, carteiras digitais, mercado de moedas), uma blockchain educacional própria e um protocolo original de gamificação de conteúdo (Proof of Knowledge & Skill). O objetivo central não é ensinar apostas — é usar a arquitetura de um sistema financeiro real, do jeito mais honesto e transparente possível, como veículo para ensinar programação, matemática, segurança da informação e educação financeira ao mesmo tempo, numa idade em que os alunos vão precisar desse conhecimento em poucos anos.

Esta proposta apresenta os benefícios diretos para a escola, o potencial de adoção pela rede estadual, municipal e particular, e um plano de campeonato inter-escolar inspirado em modelos já consolidados no Brasil, como a OBMEP e a OBI.

2. O problema que este projeto resolve

A educação financeira tornou-se tema obrigatório da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desde 2020, como tema contemporâneo transversal, e em 2025 o Ministério da Educação lançou um programa nacional estruturado para levar educação financeira, fiscal e previdenciária às escolas do país. O motivo é claro nos números:

Segundo o Banco Central do Brasil (2023), o conhecimento financeiro médio da população brasileira é de apenas 53 pontos em uma escala de 0 a 100 — e apenas 14,3% dos entrevistados acertaram questões básicas sobre cálculo de juros simples.

Uma pesquisa do IPESPE (2025) mostra que 55% dos brasileiros afirmam entender pouco ou nada de educação financeira, e 39% dos entrevistados estão atualmente endividados.

O desafio não é falta de exigência curricular — é falta de um formato que engaje adolescentes de verdade. Aulas expositivas sobre juros compostos competem, na atenção do aluno, com jogos, redes sociais e conteúdo gamificado. Este projeto resolve exatamente essa lacuna: ensina os mesmos fundamentos através de um sistema que os alunos constroem, jogam e competem entre si.

3. O que é o ByteSDCoin, em termos simples

3.1 A conexão com a ideia original: por que simular uma casa de apostas

A proposta original das equipes é desenvolver um sistema de apostas simulado, sem dinheiro real, explicando com transparência como uma casa de apostas calcula sua margem de lucro (matemática pública, não trapaça) e como garante que os usuários não sejam enganados. Isso ensina, de forma concreta: probabilidade e estatística aplicada, arquitetura de sistemas financeiros, segurança de dados de usuários, e — talvez o ponto mais valioso — a diferença entre um sistema transparente e um sistema enganoso, algo que todo adolescente vai precisar reconhecer na vida adulta.

3.2 A blockchain educacional por trás de tudo

Todas as equipes compartilham uma moeda única, o ByteSDCoin (BSD), registrada numa blockchain própria supervisionada pelo professor. A moeda segue uma matemática de escassez programada equivalente à do Bitcoin

(teto de 21 milhões, emissão decrescente por halving), ensinando conceitos reais de criptografia, sistemas distribuídos e integridade de dados — sem nunca envolver dinheiro real.

3.3 O jogo de mineração — Proof of Knowledge & Skill (PoKS)

Em vez de mineração por poder computacional bruto (como no Bitcoin), os alunos 'minerar' moedas jogando xadrez, dama, dominó ou quebra-cabeças, respondendo perguntas de Tecnologia, Matemática, Física e Química embutidas na partida. É revisão de conteúdo escolar disfarçada de competição — e funciona.

4. Requisitos obrigatórios do sistema de apostas simulado

Toda equipe que desenvolver seu sistema de apostas dentro do projeto deve implementar, sem exceção, os seguintes itens — eles são o que garante que o sistema seja ao mesmo tempo pedagogicamente completo, tecnicamente rigoroso e eticamente transparente:

4.1 Cadastro e verificação (KYC simulado)

- Cadastro de usuário com dados fictícios (nome, e-mail, documento simulado).
- Verificação de idade simulada (maior de 18 anos) antes de liberar apostas.
- Autenticação segura, com senha sempre armazenada como hash — nunca em texto puro.

4.2 Carteira digital

- Saldo do usuário sincronizado em tempo real com o Núcleo ByteSDCoin.
- Extrato completo de transações, sem possibilidade de exclusão de histórico.
- Depósito e saque simulados, sem qualquer gateway de pagamento real.

4.3 Mercados e cálculo de odds

- Cadastro de eventos e mercados de apostas, com odds fixas ou dinâmicas.
- Memorial de cálculo documentado: conversão de probabilidade em odd justa ($\text{odd} = 1 / \text{probabilidade}$).
- Aplicação transparente da margem da casa sobre a odd justa, documentada matematicamente — nunca escondida ou manipulada de forma não documentada.
- Limites de risco por evento, evitando exposição financeira descontrolada do sistema.

4.4 Jogo responsável (obrigatório, sem exceção)

- Limite de depósito diário e semanal, configurável pelo próprio usuário.
- Opção de autoexclusão temporária, sempre disponível e de fácil acesso.
- Odds e probabilidade implícita exibidas claramente antes da confirmação de qualquer aposta.
- Termos de uso e regras de cada mercado sempre visíveis e acessíveis.

4.5 Transparência — Provably Fair

- Hash da semente do resultado publicado antes do evento (commit).
- Semente revelada em texto após o evento (reveal), permitindo que qualquer usuário confirme que o resultado não foi manipulado depois da aposta ser feita.

Esses cinco blocos não são sugestões — são o critério mínimo de aceitação de qualquer sistema de apostas entregue pelas equipes, e devem constar explicitamente na documentação técnica final de cada grupo.

5. Benefícios diretos para a escola

- Engajamento real em conteúdo técnico, através de competição e recompensa, em vez de aulas puramente expositivas.
- Portfólio técnico verificável para os alunos concluintes do EMTI — um diferencial concreto para o primeiro emprego ou ingresso em cursos técnicos e superiores.
- Reaproveitamento direto do conteúdo nas nove disciplinas já lecionadas, sem necessidade de carga horária extra.

- Projeto de baixo custo de infraestrutura — roda em laboratório de informática já existente, sem necessidade de hardware adicional.
- Redução do abismo entre ensino técnico e mercado de trabalho real: os alunos praticam arquitetura de sistemas, segurança, e educação financeira aplicada — habilidades diretamente empregáveis.

6. Benefícios para a rede estadual e municipal

- Modelo replicável sem custo de licenciamento — todo o protocolo pode ser disponibilizado como currículo aberto para outras escolas da rede.
- Métrica de engajamento mensurável (partidas jogadas, perguntas respondidas, progresso por disciplina) que pode alimentar indicadores pedagógicos da Secretaria de Educação.
- Alinhamento direto com a exigência da BNCC de educação financeira transversal, e com o programa nacional do MEC lançado em 2025.
- Potencial de projeção institucional: uma rede estadual sendo pioneira num modelo pedagógico original, não um projeto piloto de fornecedor externo.
- Possibilidade de integração com o Programa Aprender Valor do Banco Central, já presente em mais de 24 mil escolas de Ensino Fundamental no Brasil.

7. Benefícios para escolas particulares

- Diferencial competitivo de marketing educacional — poucas escolas particulares no Brasil oferecem um projeto de blockchain educacional original desenvolvido internamente.
- Participação no Campeonato PoKS (seção 9) como vitrine de talentos para processos seletivos e bolsas.
- Reaproveitamento do mesmo protocolo aberto, sem depender de fornecedor externo ou licença paga.

8. O valor que isso pode gerar

O valor não está em nenhuma conversão financeira real — está no que a OBMEP e a OBI já provaram ser possível em escala nacional: a OBMEP 2025 registrou 18,2 milhões de inscritos, de mais de 53.230 instituições de ensino, atingindo 99,6% dos municípios brasileiros. Isso demonstra que um projeto pedagógico bem desenhado, de baixo custo de adoção, consegue escalar para todo o país quando resolve um problema real de engajamento. O ByteSDCoin tem o mesmo potencial estrutural, com o diferencial de unir três áreas raramente combinadas: tecnologia, matemática financeira e ética de sistemas.

9. Problemas resolvidos imediatamente

- Falta de engajamento em conteúdo técnico abstrato (lógica, estruturas de dados, criptografia) — resolvido pela gamificação com recompensa real dentro do sistema.
- Lacuna de educação financeira prática — resolvido ensinando matemática financeira através de um sistema que os próprios alunos constroem e operam.
- Desconexão entre conteúdo técnico e aplicação real de mercado — resolvido porque o projeto espelha arquiteturas reais de fintechs e exchanges.
- Falta de um portfólio técnico diferenciado para alunos de escola pública concluindo o Ensino Médio Técnico.

10. O Campeonato PoKS — de sala de aula a competição nacional

A estrutura de fases proposta segue diretamente o modelo já validado pela OBI (Olimpíada Brasileira de Informática), que organiza sua competição em três fases: Local (dentro da própria escola), Estadual (melhores colocados de cada escola competindo entre si no estado) e Nacional (melhores de cada estado competindo entre si no país).

Fase	Como funciona	Quem participa
Escolar	Duelos e Maratonas dentro da própria turma/escola, ao longo do semestre	Todos os alunos matriculados
Regional	Melhores colocados de escolas próximas competem entre si	Escolas de um mesmo município/polo
Estadual	Melhores da fase regional representam sua região no estado	Escolas de toda a rede estadual
Nacional	Campeões estaduais competem pelo título nacional PoKS	Representantes de todos os estados participantes

Cada escola pode participar de duas formas: conectando-se à rede real compartilhada do campeonato (contribuindo, inclusive, como nó validador da blockchain — uma oportunidade técnica rara para os próprios alunos), ou operando sua própria instância local, com banco de perguntas definido pelo currículo da escola, sem participar do ranking nacional.

Assim como a OBMEP oferece pontuação de ingresso em cursos como o Impa Tech para medalhistas, o Campeonato PoKS pode negociar parcerias semelhantes com instituições técnicas e universidades parceiras da rede, valorizando ainda mais a participação dos alunos.

11. Roteiro de implementação recomendado

- Fase 1 — um semestre completo apenas na Escola Senhora das Dores, coletando dados reais de engajamento e resultado antes de qualquer expansão.
- Fase 2 — publicação do protocolo e do código como currículo aberto, permitindo que outras escolas avaliem antes de aderir.
- Fase 3 — convite a uma segunda escola para validar a arquitetura de rede compartilhada em pequena escala.
- Fase 4 — proposta formal à Secretaria de Educação para a primeira edição regional do Campeonato PoKS.
- Fase 5 — expansão estadual e, com apoio institucional, nacional.

12. Conclusão

Este projeto nasceu de uma proposta de trabalho em sala de aula e cresceu para um protocolo tecnicamente original, documentado com honestidade sobre suas capacidades e seus limites. O pedido desta proposta é simples: autorização para conduzir a Fase 1 como projeto piloto formal da escola, com resultados mensuráveis ao final do semestre, antes de qualquer decisão sobre expansão para a rede.